OBJETO Y ALCANCE

Este documento fija las hipótesis de diseño (ASM), los requisitos (REQ) y los criterios de selección (CRIT) comunes al prediseño de ALIMOCHE. Desarrolla ALM-00 e integra las salidas de sus anexos. No elige configuración ni geometría, ni declara cumplimiento normativo.

Documentación de entrada

Código	Documento
ALM-00	Enunciado y bases de diseño
ALM-P00-A01	Estudio legal
ALM-P00-A02	Estudio de modelos similares
ALM-P00-A03	Estudio de materiales
ALM-P00-A04	Estudio de operaciones
ALM-P00-A05	Estudio de motorización y mejoras

Convenciones

Código	Significado
ASM	Hipótesis de diseño: datos y reglas de cálculo comunes a todas las propuestas. Usar otros valores requiere una solicitud de cambio.
REQ	Requisito. Obligatorio: su incumplimiento elimina la propuesta. Objetivo: se puntúa mediante un CRIT.
CRIT	Criterio de selección, con peso y escala de 0 a 10.
TBD	Dato pendiente de definir; se indica el anexo o responsable que lo cierra.

ASM HIPÓTESIS DE DISEÑO

ASM-01 Entorno de vuelo

Caso de diseño. Aeródromo de Lillo (LELT), cota ≈ 681 m, 40 °C, presión ISA a la cota. Densidad ≈ 1,04 kg/m³ (σ ≈ 0,85; altitud de densidad ≈ 1.700 m).

Caso de comparación. ISA a nivel del mar.

ASM-02 Piloto y carga

Piloto. Equipado (ropa y casco), de 50 a 90 kg. Diseño trimado con 75 kg sin lastre.

Caso	Piloto	Lastre	Uso
M1 · Ligero	50 kg	Hasta igualar el CG de M2	Límite trasero de centrado
M2 · Diseño	75 kg	Ninguno	Trimado y prestaciones
M3 · Máximo	90 kg	Ninguno	Caso estructural; límite delantero de centrado

ASM-03 Bases de cálculo

Normativa de referencia. A definir con el estudio legal (A01). Fijará los factores de carga y de seguridad y los casos de carga. Candidata: CS-22 como guía voluntaria.

Métodos de estimación y herramientas. CLmax, factor de Oswald, resistencias y plantilla de desglose de masas comunes, TBD (A02). Cálculo manual y MEF de barras validado contra casos de solución conocida.

REQ REQUISITOS

ID	Requisito	Tipo	Origen	Verificación
REQ-01	Masa en vacío inferior a 70 kg. Definición exacta TBD (A01).	Obligatorio	ALM-00	Masas
REQ-02	Admitir pilotos de 50 a 90 kg (casos M1–M3).	Obligatorio	ALM-00; ASM-02	Centrado
REQ-03	Resistir las cargas de ASM-03.	Obligatorio	ALM-00; ASM-03	Cálculo y ensayo
REQ-04	Misión: lanzamiento con gomas desde terreno llano y planeo recto a baja altura. Altura y viento TBD (A04).	Obligatorio	ALM-00; A04	Prestaciones
REQ-05	Construcción de tubo metálico y entelado.	Obligatorio	Proyecto	Revisión
REQ-06	Vuelo estable y predecible de entrenador básico. Criterios cuantitativos TBD.	Obligatorio	ALM-00	Estabilidad
REQ-07	CG dentro de límites en los casos M1, M2 y M3.	Obligatorio	ASM-02	Centrado
REQ-08	Transportable por carretera. Envolvente TBD (A04).	Obligatorio	ALM-00; A04	Cotas
REQ-09	Fabricable en espacio reducido con medios sencillos.	Obligatorio	ALM-00	Procesos
REQ-10	Materiales y componentes disponibles en España.	Obligatorio	ALM-00; A03	Materiales
REQ-11	Coste de materiales de 3.500 € ± 500 €.	Objetivo	ALM-00	Presupuesto
REQ-12	Fabricación en 150 horas-persona.	Objetivo	ALM-00	Horas
REQ-13	Fácil de inspeccionar, reparar y mantener.	Objetivo	ALM-00	Revisión
REQ-14	Estructura apta para remolque por coche o torno y aerorremolque.	Objetivo	Proyecto	Cálculo

CRIT CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cada propuesta que cumpla los REQ obligatorios se puntúa de 0 a 10 en cada criterio según su escala, y su nota final es la suma ponderada con pesos fijados antes de ver las propuestas.

ID	Criterio	Peso	0	10
CRIT-01	Margen de masa frente a 70 kg	25 %	≥ 70 kg	Margen ≥ 15 %
CRIT-02	Sencillez de fabricación	20 %	Procesos externos	Taladros y remaches
CRIT-03	Transporte y montaje	15 %	Más de 4 personas	2 personas sin herramienta
CRIT-04	Cualidades de vuelo de entrenador	15 %	Estabilidad marginal	Estable en 3 ejes
CRIT-05	Inspección y reparación	10 %	Uniones ocultas	Uniones visibles
CRIT-06	Coste y horas de fabricación	10 %	> 4.000 € o > 200 h	≤ 3.000 € y ≤ 150 h
CRIT-07	Potencial de evolución	5 %	Impide evolución	Cumple REQ-14

Pesos y escalas propuestos; se fijan en reunión del núcleo de prediseño.